БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО»

09.02.07 ПР-24

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.02.01 Ролевая игра «Проектная группа»

профессионального модуля

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Практиканты	**Комличек Я. С., Кощеева М. А., Кюршин Д. Д., Кренке Е. А., Мулинцев С. Ю.**
Руководители практики	**Шинкаренко О. А.**

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Дневник практики 4
Задание на разработку 5
Дневник менеджера проекта 7
Распределение ролей в проектной группе 9
Итоговый рейтинг 9
Рейтинг участников команды 10
КТУ группы 13
Описание разработки 15
Краткое описание задуманной и проделанной работы 15
Диаграммы 15
Реализация приложения 16
Результаты работы в системе контроля версий 17
Протоколы тестирования 17
Заключение 18
Список литературы 19

Введение

Практика УП.02.01 Ролевая игра «Проектная группа» проводилась в период с 24.02.2025 г. по 28.02.2025 г. на базе мастерской «Разработка мобильных приложений» в БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского».

Целью учебной практики УП.02.01 Ролевая игра «Проектная группа» является комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых практических умений и опыта профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

В период прохождения учебной практики УП.02.01 необходимо разработать приложение для работы на устройствах под управлением операционной системы Android с возможностью обработки данных, полученных с использованием API, на основании технического задания и предоставленного макета экранов.

За время практики должны быть выполнены следующие виды работ:

– формирование проектной группы;

– проведение системного анализа и проектирования приложения;

– интеграция программных модулей;

– тестирование разработанной базы данных и мобильного приложения;

– подготовка презентационных материалов и защита проекта.

Результатом прохождения практики является разработанное мобильное приложение, а также презентационные материалы, демонстрирующие процесс разработки, структуру и основные функциональные возможности созданного программного продукта.

Дневник практики

Таблица 1 – Дневник практики

Дата	*Виды выполненных работ*	*Подпись руководителя практики*
24.02.26	Ознакомление с целями и задачами практики. Формирование проектной группы. Распределение ролей и обязанностей участников проекта. Планирование этапов разработки приложения.	
25.02.26	Проведение системного анализа разрабатываемого приложения. Декомпозиция системы на основные модули. Разработка структуры приложения. Моделирование логики и проектирование пользовательского интерфейса.	
26.02.26	Разработка и реализация основных модулей приложения. Интеграция программных компонентов. Реализация обработки данных, полученных с API..	
27.02.26	Тестирование функциональности приложения. Проверка корректности работы модулей. Исправление выявленных ошибок. Подготовка проектной документации.	
28.02.26	Подготовка презентационных материалов. Подготовка к защите проекта и представление результатов разработки.	

Задание на разработку

Разработка приложения каталога товаров

Требуется разработать программное решение для просмотра каталога товаров и оформления заказа. Используя разработанное приложение, пользователь может просматривать товары, добавлять их в корзину и оформлять заказ.

Основные функции приложения:

- ввод данных пользователя при оформлении;
- просмотр каталога товаров;
- просмотр подробной информации о товаре;
- добавление товаров в корзину;
- оформление заказа;

Оформление заказа в приложении

Для оформления в приложении пользователь заполняет обязательные поля:

- имя;
- телефон;
- адрес.

Просмотр каталога товаров

Пользователь может просматривать список доступных товаров в каталоге.

Для каждого товара отображается:

- название товара;
- количество товара;
- цена товара;
- описание товара;

Пользователь может выбрать товар для просмотра подробной информации.

Просмотр информации о товаре

При выборе товара пользователь переходит на страницу подробной информации, где отображается:

- название;
- описание;
- цена.

Пользователь может добавить выбранный товар в корзину.

Добавление товара в корзину

Пользователь может добавить товар в корзину с указанием количества.

Все добавленные товары отображаются в корзине.

Пользователь может:

- изменить количество товара;
- удалить товар из корзины.

Оформление заказа

После добавления товаров в корзину пользователь может оформить заказ.

Дневник менеджера проекта

При выполнении роли менеджера проекта я проводил ежедневные совещания с членами проектной группы для постановки задач и контроля выполнения работ, координировал процесс разработки программного продукта, консультировал участников проекта, контролировал выполнение этапов разработки, принимал участие в проектировании системы, разработке базы данных, интеграции API и клиентского приложения, а также в подготовке документации.

Таблица 2 – Дневник-отчет

Дата	Выполненная работа	Подпись руководителя
1-й день	Изучили задание на проектирование программного продукта. Определили структуру проектной группы и распределили роли между участниками. Определились с архитектурой приложения каталога товаров. Организовал обсуждение структуры базы данных и основных сущностей системы. Разработали диаграмму вариантов использования (Use Case). Начали разработку диаграммы сущность-связь (ERD). Создали проектную и технологическую документацию. Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ.	
2-й день	Продолжили разработку базы данных и структуры таблиц. Разработали диаграмму сущность-связь и определили связи между таблицами. Начали разработку пользовательского интерфейса приложения. Консультировал участников проекта при выполнении задач. Технический писатель оформлял документацию проекта. Определили коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ. Определили личный рейтинг членов группы.	
3-й день	Перераспределил роли. Организовал разработку базы данных и программной логики приложения. Реализовали структуру таблиц базы данных. Начали разработку API для взаимодействия приложения с базой данных. Продолжили разработку пользовательского интерфейса. Организовал тестирование отдельных модулей. Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ. Определил личный рейтинг членов группы.	
4-й день	Выполнили интеграцию базы данных, API и клиентского приложения. Реализовали передачу данных между приложением и сервером. Провели тестирование взаимодействия всех компонентов системы.	

	Исправили выявленные ошибки. Продолжили оформление документации проекта. Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ. Определил личный рейтинг членов группы.	
5-й день	Подготовили презентацию программного продукта. Подготовили отчетную документацию. Подготовили проект к сдаче. Определил коэффициенты трудового участия членов группы. Определил личный рейтинг членов группы.	

Распределение ролей в проектной группе

Таблица 3 – Распределение ролей

ФИО	роль день1	роль день2	роль день3	роль день4	роль день5
Мулинцев С.Ю.	Разработчик БД	Разработчик Серверной Части	Разработчик Серверной Части	Разработчик Серверной Части	Доклад чик
Кренке Е.А.	Дизайнер	Тестировщик Серверной Части	Разработчик БД	Разработчик БД	Доклад чик
Кюршин Д.Д.	Тестировщик Базы Данных	Разработчик Клиентской Части	Разработчик Клиентской Части	Разработчик Клиентской Части	Доклад чик
Комличек Я.С.	Технический Писатель	Технический Писатель	Технический Писатель	Технический Писатель	Презент атор
Кощеева М.А.	Менеджер	Менеджер	Менеджер	Менеджер	Доклад чик

Итоговый рейтинг

Таблица 4 – Рейтинг участников команды

Рейтинг участников команды					
ФИО	**24.02.2026**	**25.02.2026**	**26.02.2026**	**27.02.2026**	**28.02.2026**
Мулинцев С.Ю.	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Кренке Е.А.	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Кюршин Д.Д.	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Комличек Я.С.	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
Кощеева М.А.	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Таблица 5 – КТУ при работе в группе

КТУ при работе в группе					
ФИО	**24.02.2026**	**25.02.2026**	**26.02.2026**	**27.02.2026**	**28.02.2026**
Мулинцев С.Ю.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Кренке Е.А.	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0
Кюршин Д.Д.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Комличек Я.С.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Кощеева М.А.	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0

Рейтинг участников команды

Таблица 6 – Рейтинговая таблица

Объекты оценивания	Суб критерии	Аспекты	Рейтинг							
			всего	в т. ч.		Мулинцев С.Ю.	Кренке Е.А.	Кюршин Д.Д.	Комличек Я.С.	Кощеева М.А.
				групповая работа	выполнение ролей					
Презентация проектной группы и проектных решений	Технологическая документация	Оформление соответствует требованиям ГОСТ 2.105-95 и внутренним стандартам предприятия	1		*				1	
		Все разделы документа "Протокол тестирования" составлены в соответствии со стандартом ГОСТ 19.502-78	1		*				1	
		Дневник менеджера группы полностью отражает границы ответственности членов группы и выполнение графика работ программного проекта	1		*				1	
	Проектная документация	Использовано несколько приемов анализа требований, хорошо описана логика приложения, модели и диаграммы построены с использованием CASE-средств	1,5		*					1,5
		Описаны методы и технологии реализации функций приложения, разработаны сценарии тестирования, представлены результаты	2		*					2
	Мультимедийная презентация	Полностью иллюстрирует и дополняет основные положения доклада	1		*	0,3		0,3	0,3	
	Доклад	Доклад имеет четкую структуру	1	*		1	1	1	1	1
		Организация работы проектной группы изложена ясно и полно	2	*		2	2	2	2	2
		Саморегуляция и личная эффективность на высоком уровне	1	*		1	1	1	1	1
Системный анализ и проектирование	Декомпозиция системы и поведения	Модель подготовлена в среде проектирования или разработки	2	*		2	2	2	2	2
		Определены актеры	1	*		1	1	1	1	1
		Определены прецеденты	1	*		1	1	1	1	1
		Представлены спецификации всех прецедентов	1	*		1	1	1	1	1
		Указаны все сущности предметной области	1	*		1	1	1	1	1
	Моделирование данных	Модель подготовлена в среде проектирования или разработки	2		*	2				
		Таблицы соответствуют хранимым классам	1		*	1				
		БД находится в 3НФ	1		*	1				
		Первичные и внешние ключи назначены верно	1		*	1				
		Указаны типы полей	1		*	1				
	Моделирование интерфейса	Модель подготовлена в среде проектирования или разработки	2		*			2		
		Модель экранов позволяет реализовать все функции пользователя мобильного приложения	1		*			1		
		Модель экранов позволяет реализовать все функции администратора сервера	1		*			1		
		Дизайнерское решение соответствует назначению приложения	1		*			1		
	Рецензия	Анализ проектной документации подробный и точный	1		*				1	
		Анализ интерфейса мобильного приложения выполнен на основании потребностей пользователя	1		*				1	

Объекты оценивания	Суб критерии	Аспекты	Рейтинг							
			всего	в т. ч.		Мулинцев С.Ю.	Кренке Е.А.	Коршин Д.Д.	Комличек Я.С.	Кошеева М.А.
				групповая работа	выполнение ролей					
		Представлен анализ соответствия функциональности приложения заявленным требованиям	1		*				1	
		Представлен анализ соответствия интерфейса заявленным требованиям к функциональности	1		*				1	
Разработка программного обеспечения	Безопасность системы	Созданы экраны идентификации	1		*					
		Идентификация проходит успешно при правильно введенном пароле и не проходит, если пароль не верный	1		*					
		При неверной идентификации выводится соответствующее сообщение	1		*					
		Есть возможность ввода новых пользователей	1		*					
		Есть проверка на дублирующиеся записи пользователей с выводом сообщения	1		*					
		Пользователи и роли системы безопасности созданы в соответствии с условиями задачи	1		*					
		Выполнено настройка доступа к данным базы для всех ролей	1		*					
	Разработка БД	Физическая модель БД соответствует логической модели	2		*	2				
		Тестовых данных достаточно для проверки функциональности	1		*		1			
		Ограничение целостности организовано согласно логической модели	2		*		2			
	Разработка API сервера	Добавление данных работает стабильно, изменения сохраняются в базе данных	1		*	1				
		Редактирование данных работает стабильно, изменения сохраняются в базе данных	1		*	1				
		Удаление данных работает стабильно, изменения сохраняются в базе данных	1		*	1				
		Получение данных работает стабильно	1		*	1				
		Модель создана и настроена верно	0,5		*	0,5				
		Контроллер создан , функционал контроллера реализован	1		*	1				
	Разработка клиентской части (мобильное приложение)	Перемещение между экранами соответствует разработанной схеме	0,5		*			0,5		
		Поля для ввода валидируются на пустоту	0,5		*			0,5		
		Организована проверка корректности ввода данных в поля	0,5		*			0,5		
		При первом запуске приложения первым отображается экран регистрации, при последующих - авторизации	0,5		*			0,5		
		Реализован запрос регистрации. Запрос фиксируется сервером	2		*			2		
		Реализован запрос авторизации. Запрос фиксируется сервером	2		*			2		
		При получении ошибки от сервера она отображается с помощью диалогового окна.	1		*			1		
		Реализованы запросы получения информации	2		*			2		

Объекты оценивания	Суб критерии	Аспекты	Рейтинг							
			всего	в т. ч.		Мулинцев С.Ю.	Кренке Е.А.	Коршин Д.Д.	Комличек Я.С.	Кошеева М.А.
				групповая работа	выполнение ролей					
Интеграция программных	Коллективное владение кодом в СКВ	Изменения программного кода зарегистрированы в системе контроля версий и ежедневно обновляются	1	*		1	1	1	1	1
Тестирование разработки базы данных и приложения	Проектирование тестовых вариантов	Сценарии тестирования элементов проверяют результаты этапа кодирования каждого модуля методом "белого ящика"	1		*		1			
		Сценарии тестирования интеграции позволяют выявить ошибки этапа проектирования, проверяют сборку модулей методом "черного ящика"	1		*		1			
		Сценарии системного тестирования проверяют правильность объединения и взаимодействия всех элементов разрабатываемой системы	1		*		1			
	Результаты тестирования	Результаты тестирования каждого модуля внесены в протоколы тестирования	1		*		1			
		Результаты системного тестирования внесены в протоколы тестирования	1		*		1			
Организация процесса	Управление персоналом	Ежедневные совещания	1		*					1
		Перераспределение обязанностей членов группы	1		*					1
		Ежедневный отчет о ходе проекта	1		*					1
		Консультирование сотрудников	2		*					2
Всего:			70			24,83	19	25,33	18,33	19,5

КТУ группы

Таблица 7 – КТУ группы

Объекты оценивания	Суб критерии	Аспекты	Рейтинг	Мулинцев С.Ю.		Кренке Е.А.		Кюршин Д.Д.		Комличек Я.С.		Кощеева М.А.	
				КТУ	Набр. балл	КТУ	Набр. балл	КТУ	Набр. балл	КТУ	Набр. балл	КТУ	Набр. балл
Создание проектной группы	Структура группы	Состав проектной группы определен в соответствии с профессиональными стандартами группы специальностей	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
		Соотношение размера и структуры команды	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
	Распределение обязанностей в группе	Обязанности в группе распределены в соответствии трудовыми функциями специалистов	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
		Для выбора менеджера группы использована анкета	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
		Обязанности в группе распределены в соответствии с таблицей сочетания ролей	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
Презентация проектной группы и проектных решений	Доклад	Доклад имеет четкую структуру	1	1	1	0,92	0,92	1	1	0,96	0,96	0,92	0,92
		Организация работы проектной группы изложена ясно и полно	1	1	1	0,92	0,92	1	1	0,96	0,96	0,92	0,92
		Стратегия разработки изложена ясно и полно	1	1	1	0,92	0,92	1	1	0,96	0,96	0,92	0,92
		Использование ответов для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта	1	1	1	0,92	0,92	1	1	0,96	0,96	0,92	0,92
		Саморегуляция и личная эффективность на высоком уровне	0,5	1	0,5	0,92	0,46	1	0,5	0,96	0,48	0,92	0,46
		Правильное и корректное использование основных понятий и терминов	0,5	1	0,5	0,92	0,46	1	0,5	0,96	0,48	0,92	0,46
Системный анализ и проектирование	Декомпозиция системы и поведения	Модель подготовлена в среде проектирования или разработки	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
		Определены актеры	1	1	1	0,92	0,92	1	1	0,96	0,96	0,92	0,92
		Определены прецеденты	3	1	3	0,92	2,76	1	3	0,96	2,88	0,92	2,76

Объекты оценивания	Суб критерии	Аспекты	Рейтинг	Мулинцев С.Ю.		Кренке Е.А.		Кюршин Д.Д.		Комличек Я.С.		Кощеева М.А.	
				КТУ	Набр. балл	КТУ	Набр. балл	КТУ	Набр. балл	КТУ	Набр. балл	КТУ	Набр. балл
		Представлены спецификации всех прецедентов	3	1	3	0,92	2,76	1	3	0,96	2,88	0,92	2,76
		Указаны все сущности предметной области	3	1	3	0,92	2,76	1	3	0,96	2,88	0,92	2,76
	Архитектура приложения	Выбранная архитектура позволяет реализовать заданные варианты уровня представления	0,5	1	0,5	0,92	0,46	1	0,5	0,96	0,48	0,92	0,46
		Обеспечивает функциональную независимость подсистем	0,5	1	0,5	0,92	0,46	1	0,5	0,96	0,48	0,92	0,46
Интеграция программных модулей	Коллективное владение кодом в СКВ	Изменения программного кода выполнены и зарегистрированы в системе контроля версий	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
	Реализация настольного приложения	Возможности инструментального средства VS.Net для интеграции с БД использованы правильно	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
		Доступ к БД организован оптимальным способом	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
	Реализация мобильного приложения	Возможности инструментального средства Android для интеграции с БД использованы правильно	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
		Интеграция работает стабильно	2	1	2	0,92	1,84	1	2	0,96	1,92	0,92	1,84
Максимальный балл :			**38**		38		34,96		38		36,48		34,96

Описание разработки

Краткое описание задуманной и проделанной работы

Целью данной работы являлась разработка серверной части приложения для управления данными интернет-магазина предметов домашнего декора.

В ходе выполнения проекта было разработано программное решение, включающее базу данных, серверное API и клиентское приложение, взаимодействующее с сервером.

Основные задачи, выполненные в процессе разработки:

- разработана структура базы данных для хранения информации о категориях, товарах, корзине и остатках товаров;
- реализован серверный API для обработки запросов клиента;
- обеспечена возможность получения, добавления и изменения данных через API;
- реализовано взаимодействие между клиентским приложением, сервером и базой данных;
- выполнена настройка подключения к базе данных;
- проведено тестирование основных функций.

Диаграммы

В процессе проектирования были разработаны следующие диаграммы:

Диаграмма вариантов использования (Use Case)

Диаграмма вариантов использования отражает основные действия пользователя:

- просмотр списка товаров;
- получение информации о товаре;
- работа с корзиной;
- получение данных с сервера.

Диаграмма позволила определить функциональные требования к системе.

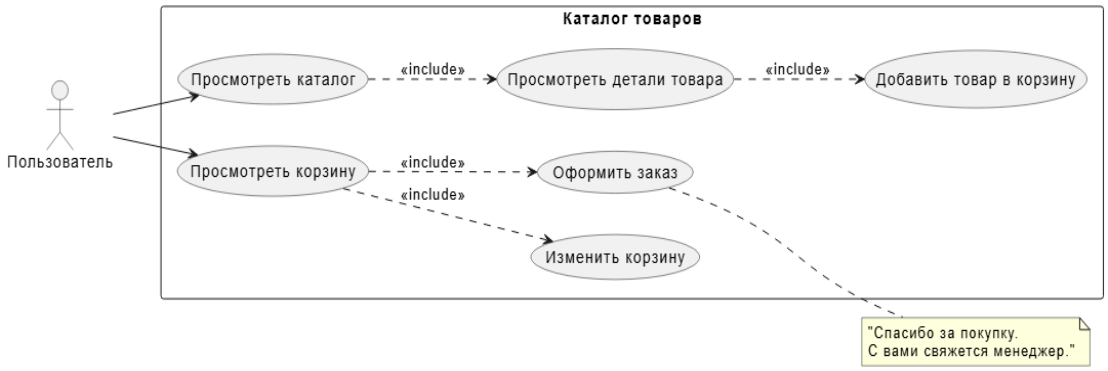

Рис. 1 – Use Case диаграмма

ERD-диаграмма базы данных

ERD-диаграмма описывает структуру базы данных и связи между таблицами:

- Category — категории товаров;
- Product — товары;
- Cart — корзина;
- CartItem — элементы корзины;
- Stock — остатки товаров.

Связи между таблицами реализованы с использованием первичных и внешних ключей.

База данных соответствует требованиям нормализации.

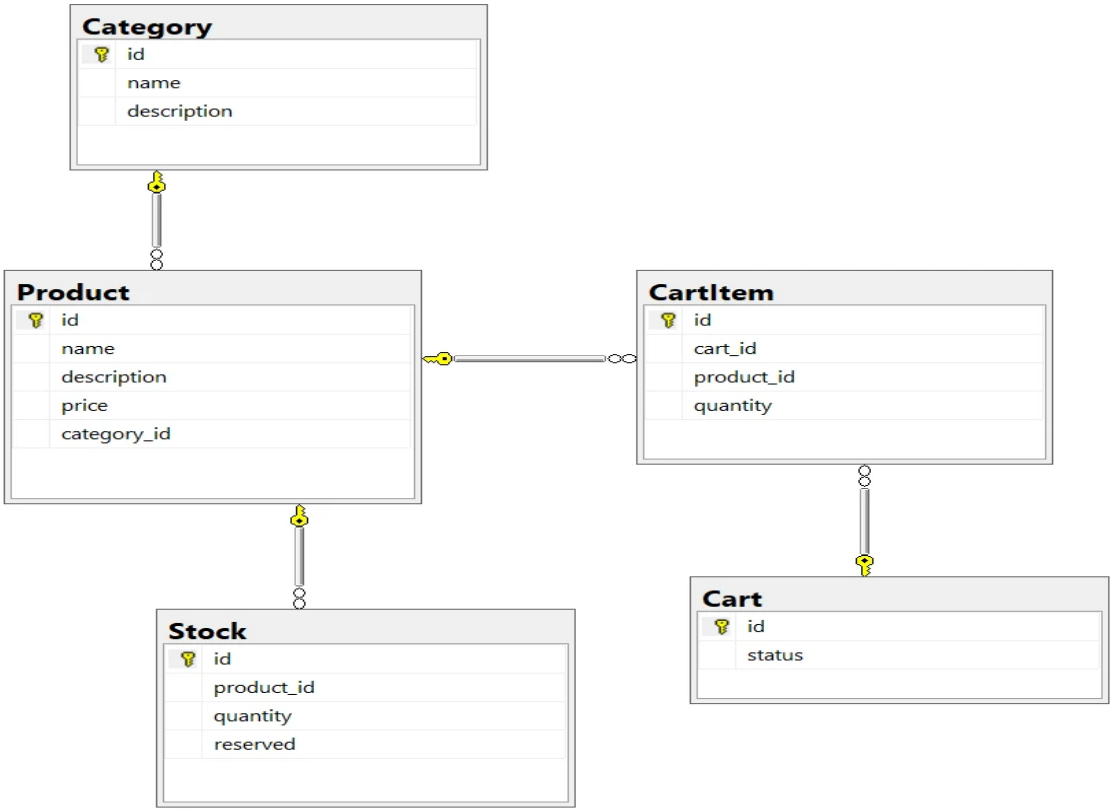

Рис. 2 – ERD-диаграмма базы данных

Реализация приложения

Реализация проекта включает разработку серверного API на платформе.

В процессе реализации были выполнены следующие действия:

- разработаны модели данных;
- настроено подключение к базе данных;
- проверена корректность работы API;
- выполнена интеграция API с клиентским приложением.

В результате клиентское приложение может получать данные из базы через API.

Результаты работы в системе контроля версий

Для контроля версий использовалась система Git и сервис GitHub.

В процессе работы:

- создан репозиторий;
- выполнена загрузка проекта;
- зафиксированы изменения;

Система контроля версий позволила сохранить все этапы разработки проекта.

Протоколы тестирования

В процессе разработки было проведено тестирование основных функций.

Проверены следующие операции:

1. подключение к базе данных
    - получение данных;
    - добавление данных;
    - изменение данных;
    - удаление данных;
2. работа API.

В результате тестирования установлено, что функции работают корректно.

Ошибок, влияющих на работоспособность системы, не выявлено.

Заключение

В ходе выполнения работы было разработано серверное приложение для управления данными интернет-магазина.

В процессе разработки были изучены:

- принципы проектирования базы данных;
- разработка Web API;
- работа с системой контроля версий Git;
- взаимодействие клиентского приложения с сервером.

Разработанное приложение функционирует корректно и соответствует поставленным требованиям.

Цель работы достигнута.

Список литературы

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Процессы жизненного цикла программных средств»;
2. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910- 002. Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства
4. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем/А.И.Долженко. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.
5. Иванова Г.С. Технология программирования (для бакалавров). – 3-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2018. — 336 с., 2018.- 336 с.
6. Орлов, С.А. Программная инженерия: учебник для вузов/С.А.Орлов. - СПб.: Питер, 2016.